

向量內積的應用

1. 設 $xyz \neq 0$ ，且 $(9x - 2y - 2z)^2 + (3x + y - 2z)^2 = 0$ ，求：

(1) $x : y : z$ 。 (2) $\frac{x^2 + y^2 + xy}{x^2 + z^2 + xz}$ 。

2. 已知 a, b 為整數且 $\begin{vmatrix} 3 & a \\ b & 9 \end{vmatrix} = 4$ ，試求絕對值 $|a + b|$ 之值。

3. 若 $\begin{cases} 9x + ay = -6 \\ bx + y = -2 \end{cases}$ 有無限多組解，試求以向量 (a, b) 與 $(5, -8)$ 為兩鄰邊的平行四邊形面積。

4. $\vec{u}$ ， $\vec{v}$ 為平面上兩非零且不平行的向量，若 $\vec{u}$ ， $\vec{v}$ 兩向量所張出之平行四邊形面積為 6，求 $-2\vec{u} + 3\vec{v}$ 與 $4\vec{u} - 5\vec{v}$ 所張出之平行四邊形的面積。

5. 方程組 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 的解為 $x = -1$ ， $y = 3$ ，若 $\begin{cases} a_1x + 3b_1y = 4c_1 \\ a_2x + 3b_2y = 4c_2 \end{cases}$ 的解為 $x = \alpha$ ， $y = \beta$ ，求數對 (α, β) 。

6. 設方程組 $\begin{cases} x + 4y = 0 \\ 3x + (a+1)y = b-2 \end{cases}$ 有異於 $(0, 0)$ 的解，求數對 (a, b) 。

7. 請分別求實數 k ，使一次方程組 $\begin{cases} (k-2)x+4y=2k \\ 3x+(k+2)y=-k \end{cases}$
- (1) 恰有一組解。 (2) 有無限多組解。 (3) 無解。
8. 已知 $|\vec{a}|=4$ ， $|\vec{b}|=6$ ， $|\vec{a}+\vec{b}|=8$ ，求以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 為鄰邊的平行四邊形面積。
9. 已知 $A(1, 4)$ ， $B(-1, 0)$ ， $C(2, k)$ ，且 $\triangle ABC$ 的面積為 12，求 k 值。
10. 已知 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 2$ ，求 $\begin{vmatrix} 3a-2c & a+c \\ 3b-2d & b+d \end{vmatrix}$ 之值。
11. 設平面上三點 $A(2, 3)$ ， $B(1, 2)$ ， $C(0, -5)$ 。
- (1) 若 $\angle BAC = \theta$ ，求 $\sin \theta$ 之值。
- (2) 求 $\triangle ABC$ 的面積。
- (3) 若點 P 滿足 $\vec{AP} = r\vec{AB} + s\vec{AC}$ ，其中 $-1 \leq r \leq 3$ ， $-2 \leq s \leq 1$ ，求 P 點所成的區域的面積。
12. 設 $f(x) = \begin{vmatrix} 2010-x & 2012 \\ 2010 & 2012-x \end{vmatrix}$ 。
- (1) 求 $f(x) \geq 0$ 的解。 (2) 求 $f(x)$ 除以 $x+1$ 的餘式。

13. 設 $f(x) = \begin{vmatrix} 10-x & 12 \\ 10 & 12-x \end{vmatrix}$ ，求 $f(x)$ 除以 $x+1$ 的餘式。

14. 設 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 5$ ，求：

(1) $\begin{vmatrix} 3a-2b & 5b \\ 3c-2d & 5d \end{vmatrix}$ 的值。

(2) $\begin{vmatrix} 2a+3c & 2b+3d \\ 3a-2c & 3b-2d \end{vmatrix}$ 的值。

15. 試求由三直線 $9x-2y-5=0$ ， $2x-9y+16=0$ ， $7x-6y-59=0$ 所圍成的三角形內心坐標。

16. (1) 設 $P(x, y)$ 為直線 $L: 3x+4y+10=0$ 上之動點，試求 $\sqrt{(x-2)^2+(y-1)^2}$ 之最小值。
 (2) 求兩平行直線 $L_1: 3x+4y+5=0$ 與 $L_2: 6x+8y-5=0$ 之間的距離。

17. 若 $L_1: 2x-y+2=0$ ， $L_2: 3x+y-4=0$ ，求 L_1 與 L_2 之交角。